



FACULTAD DE CIENCIAS – E.P. DE CIENCIA DE LA
COMPUTACION
“ARQUITECTURA DE COMPUTADORES” (CC221)
CICLO 2023 - I

Solucionario del 4to Laboratorio Calificado

Por: César Martín Cruz Salazar

Tiempo: 2h.30min

- 1) (4 pts.) Realice un programa que calcule la longitud de una cadena de caracteres ingresada desde el teclado.

La cadena tendrá de tamaño máximo 100 caracteres. Se mostrará el resultado de la forma: “La longitud de la cadena es :__”.

Sol.

```
.data
mens0: .asciiz "Ingrese la cadena de caracteres : "
mens1: .asciiz "La longitud de la cadena es : "
ingresado: .space 100
.text
li $v0,4
la $a0,mens0
syscall
#Ingreso de la cadena desde el teclado
li $v0,8
la $a0,ingresado
li $a1,100
syscall
li $t0,0 #contador de caracteres
la $t1,ingresado
otra_vez:
lb $t2,($t1)
bnez $t2,incrementa
b resultado
incrementa:
add $t0,$t0,1
add $t1,$t1,1
j otra_vez
resultado:
li $v0,4
la $a0,mens1
syscall
li $v0,1
add $t0,$t0,-1
move $a0,$t0
syscall
Fin:
li $v0,10
syscall
```

- 2) (4 pts.) Copiar una secuencia de números reales de tipo double : 102000.56, 289000.73, 484000.878, 745000.545, 560000.234 y 942000.123, almacenados como datos desde una dirección “origen” a la dirección “destino”. Mostrar el resultado de esta forma: “Los elementos desde la dirección “destino” son:”

Sol.

```

.data
origen: .double 102000.56, 289000.73, 484000.878, 745000.545, 560000.234, 942000.123
destino: .space 50
.text
la $t2, origen
la $t3, destino
li $t4, 6
otra_vez:
    l.d $f2, ($t2)
    s.d $f2, ($t3)
    add $t2, $t2, 8
    add $t3, $t3, 8
    add $t4, $t4, -1
    bnez $t4, otra_vez
    la $t3, destino
    li $v0, 3
    li $t4, 6
va_otro:
    li $v0, 3
    l.d $f12, ($t3)
    syscall
    li $v0, 11
    li $a0, ','
    syscall
    add $t3, $t3, 8
    add $t4, $t4, -1
    bnez $t4, va_otro
Fin:
    li $v0, 10
    syscall

```

- 3) (4 pts.) Realice un programa que ingresando desde el teclado calcule el promedio del listado siguiente: 7, 6, 13, 10, 15, 11. Dar como respuesta el : “Promedio de números ingresados es :” y determine si se trata de una nota aprobatoria o no. Que compare con la nota 10. Se debe mostrar el mensaje “Ud. aprueba” o “Ud. no aprueba”.
- Sol.

```

.data
mens: .asciiz "Ingrese un número : "
mens2: .asciiz "Promedio de números ingresados es : "
mens3: .asciiz "\nUd. aprueba"
mens4: .asciiz "\nUd. no aprueba"
.text
li $t1, 6
li $t6, 0
otra_vez:
    li $v0, 4
    la $a0, mens
    syscall
    li $v0, 5
    syscall
    add $t6, $t6, $v0
    add $t1, $t1, -1
    bnez $t1, otra_vez
    li $t1, 6
    div $t6, $t1
    li $v0, 4
    la $a0, mens2

```

```

        syscall
        li $v0,1
        mflo $a0
        syscall
        li $t2,10
        bge $a0,$t2,aprueba
no_aprueba:
        li $v0,4
        la $a0,mens4
        syscall
        b Fin
aprueba:
        li $v0,4
        la $a0,mens3
        syscall
Fin:
        li $v0,10
        syscall

```

- 4) (4 pts.) Desarrolle un programa que ingrese un número real (muestre un mensaje “Ingrese un número real:”) desde el teclado multiplique por 230.17, sume 2390.323 y luego divida este resultado entre 45.24. Mostrar el resultado de la forma: “El resultado finalmente es: ”

Sol.

```

.data
mens: .asciiz "Ingrese un numero real : "
mens2: .asciiz "El resultado finalmente es : "
num1: .double 230.17
num2: .double 2390.323
num3: .double 45.24
.text
li $v0,4
la $a0,mens
syscall
li $v0,7
syscall
l.d $f2,num1
mul.d $f2,$f2,$f0
l.d $f4,num2
add.d $f2,$f2,$f4
l.d $f4,num3
div.d $f12,$f2,$f4
li $v0,4
la $a0,mens2
syscall
li $v0,3
syscall
Fin:
li $v0,10
syscall

```

- 5) (4 pts.) Mostrar la serie de Fibonacci hasta un número ingresado desde el teclado. Se debe mostrar en consola: “La serie de Fibonacci es: “-----

Sol.

```

.data
mens0: .asciiz "Ingrese un numero : "

```

```
mens1: .asciiz "La serie de Fibonacci hasta el número "  
mens2: .asciiz " es : "
```

```
.text  
li $t0,1  
li $t1,1  
li $t2,2  
li $v0,4  
la $a0,mens0  
syscall  
li $v0,5  
syscall  
move $t6,$v0  
li $v0,4  
la $a0,mens1  
syscall  
li $v0,1  
move $a0,$t6  
syscall  
li $v0,4  
la $a0,mens2  
syscall
```

```
otra_vez:  
add $t2,$t1,$t0  
li $v0,1  
move $a0,$t0  
syscall  
li $v0,11  
li $a0','  
syscall  
move $t0,$t1  
move $t1,$t2  
ble $t0,$t6,otra_vez
```

```
Fin:  
li $v0,10  
syscall
```